# Kenngrößen

Spannweite gesucht · Median gesucht · Mittelwert gesucht · fehlender Wert gesucht · Aussagen prüfen

## Spannweite gesucht ●●●●●

*Kenngrößen in deiner Formelsammlung: Seite* _____

nach P10 ’26 · 3a **1.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Gib die Spannweite der Benzinpreise in € pro Liter an.

| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in €/l | 1,81 | 1,82 | 1,80 | 1,83 | 1,89 | 1,86 | 1,90 |

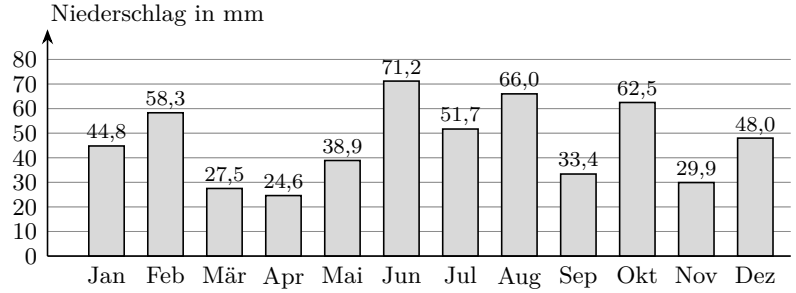
Spannweite: _____ €/l

nach P10 ’23 · 6c **2.** Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an.

| Sprache | Muttersprachler in Mio. |
|---|---|
| Arabisch | 310 |
| Chinesisch | 1 350 |
| Englisch | 480 |
| Hindi | 575 |
| Spanisch | 420 |

Minimum: _____ Mio.
Maximum: _____ Mio.
Spannweite: _____ Mio.

nach P10 ’24 · 2a **3.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2022 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Ermittle die Spannweite der monatlichen Niederschläge im Jahr 2022 in mm.




Spannweite: _____ mm

## Median gesucht ○○●○○

**4.** Zentralwert (Median): erst ordnen – die Mitte der ungeordneten Reihe ist es nicht.

**a)** 9; 4; 7; 2; 5 _____

**b)** 8; 2; 6; 4 _____

’24 · 1h **5.** Ermittle den Median (Zentralwert) dieser Datenreihe: 22 °C; 15 °C; 24 °C; 12 °C; 24 °C; 18 °C Basis

Median: _____ °C

1: 0,10 € pro Liter | 2: 310 Mio.; 1350 Mio.; 1040 Mio. | 3: 46,6 mm | 4: a) 5 (nicht 7); b) 5 (nicht 4) | 5: 20 °C

## Mittelwert gesucht ●●●○●

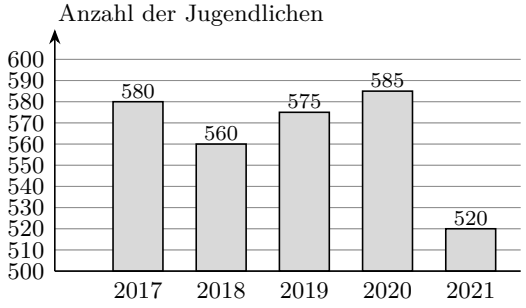
nach P10 ’26 · 3b

**6.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Ein Kunde meint: Von Montag bis Freitag hat ein Liter Benzin an dieser Tankstelle im Durchschnitt weniger als 1,84 € gekostet. Zeige mit einer Rechnung, dass er recht hat.

| Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis in €/l | 1,81 | 1,82 | 1,80 | 1,83 | 1,89 | 1,86 | 1,90 |

nach P10 ’22 · 4a

**7.** Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 500 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Gib den kleinsten und den größten Wert im Diagramm an (Minimum und Maximum). Bestimme den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) der fünf Werte.



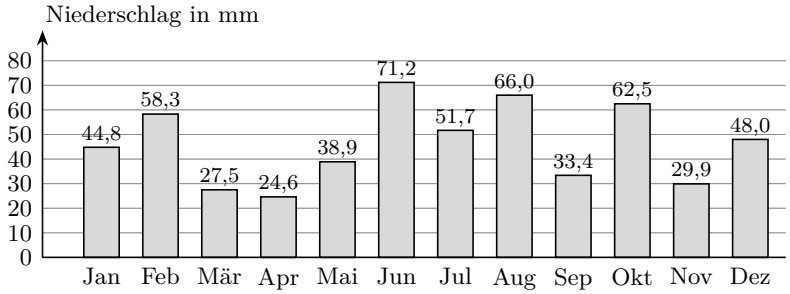

Minimum: _____

Maximum: _____

Mittelwert: _____

nach P10 ’24 · 2b

**8.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2022 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Im ganzen Jahr 2022 fielen 556,8 mm Niederschlag. Zeige, dass im Durchschnitt pro Monat etwa 46,4 mm fielen.




6: stimmt | 7: 520; 585; 564 | 8: 46,4 mm

## fehlender Wert gesucht ○○○○●

**9.** Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um.
Durchschnitt zweier Zahlen: m = (a + x) : 2, gesucht ist x _____

’22 · 1d **10.** In einer Woche lag die Temperatur im Durchschnitt bei 18 °C. Ergänze die fehlende Temperatur am Samstag. Basis

| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C | 20 °C | _____ | 17 °C |

Samstag: _____ °C

## Aussagen prüfen ○●○○○

nach P10 ’25 · 6a **11.** **a)** In einer Kita-Gruppe sind die Kinder so alt (in Jahren): 6, 3, 1, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 3. Eine der beiden Aussagen ist falsch. Kreuze die falsche Aussage an:
A ☐ Die Spannweite beträgt 5 Jahre.
B ☐ Der Modalwert (der häufigste Wert) beträgt 5 Jahre
Berichtige sie.

richtiger Modalwert: _____ Jahre

nach P10 ’25 · 6c **b)** In einer Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 36, 61, 27, 58, 34, 63, 54, 32, 40, 38. Bestimme das Durchschnittsalter der Erziehenden. Die älteste und die jüngste Person verlassen die Kita. Erkläre, wie sich dadurch das Durchschnittsalter verändert. FOR

Durchschnittsalter: _____ Jahre

| 26 FOR | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3a 3b | 6a 6c | 1h 2a 2b | 6c | 1d 4a | 1f 5a | 2c 2d | 1i | | 1h | 1a |

▶ Kenngrößen
Weiter: Diagramme

9: x = 2 · m − a | 10: 19 °C | 11: a) B; 3 Jahre; b) 45 Jahre; 45 Jahre